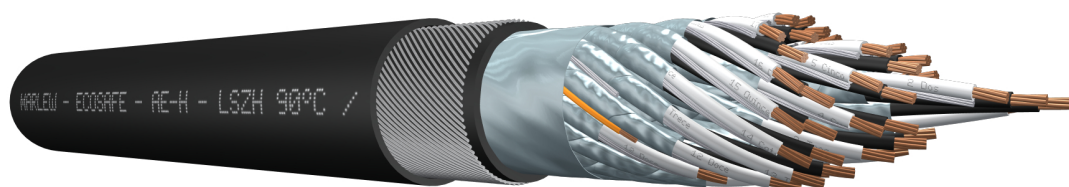


EcoSAFE serie AE-H

CLAD

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



300 Volt

Cu 22 a 12 AWG

LSZH 90°C / LSZH

UL 13 PLTC

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado (galvanizado)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: UL 1685 - IEC 60332-3-24

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 - CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 CM - Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2



No propagación de incendio



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Inmersión en agua



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	●○	●	●○
Terna	●	●○●	●	●○●
Cuadrete	●	●○●●	●	●○●●
Multipar	●	●○+N	●	●○+N
Multiterna	●	●○+N●	●	●○+N●

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35,78	98	76	588
		Blindado		180	41	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		111	67	
		Blindaje individual y general		180	41	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22,78	85	88	641
		Blindado		165	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		98	76	
		Blindaje individual y general		165	50	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14,25	112	66	544
		Blindado		210	35	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		122	61	
		Blindaje individual y general		210	35	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8,94	103	68	553
		Blindado		203	37	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		133	56	
		Blindaje individual y general		203	37	



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5,63	121	62	522
		Blindado		228	33	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	4.9	8.5	153	AE-H 1P20	810037470
	Si	22	5.0	8.6	158	AE-O-H 1P20	810037480
18	--	--	5.6	9.2	179	AE-H 1P18	810037490
	Si	20	5.7	9.3	185	AE-O-H 1P18	810037500
16	--	--	6.2	10.3	214	AE-H 1P16	810037510
	Si	18	6.3	10.4	224	AE-O-H 1P16	810037520
14	--	--	7.7	11.9	277	AE-H 1P14	810037530
	Si	18	7.8	12.0	287	AE-O-H 1P14	810037540
12	--	--	8.7	12.9	329	AE-H 1P12	810037550
	Si	18	8.8	13.0	339	AE-O-H 1P12	810037560

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	5.3	9.0	171	AE-O-H 1T20	810037580
18	20	6	9.7	203	AE-O-H 1T18	810037590
16	18	6.7	10.8	252	AE-O-H 1T16	810037600
14	18	8.3	12.5	326	AE-O-H 1T14	810037610
12	18	9.3	13.5	391	AE-O-H 1T12	810037620



ECOSAFE CLAD serie **AE-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	5.7	9.3	190	AE-O-H 1Q20	810037640
18	20	6.5	10.6	238	AE-O-H 1Q18	810037650
16	18	7.5	11.7	292	AE-O-H 1Q16	810037660
14	18	9	13.2	371	AE-O-H 1Q14	810037670
12	18	10.7	14.9	479	AE-O-H 1Q12	810037680

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	6,8	10,9	231	AE-O-H 2P20	810037800
3		7,9	12,0	280	AE-O-H 3P20	810037810
4		8,6	12,7	314	AE-O-H 4P20	810037820
6		10,6	14,7	406	AE-O-H 6P20	810037830
8		11,4	16,0	474	AE-O-H 8P20	810037840
12		13,7	18,3	595	AE-O-H 12P20	810037850
16		15,1	19,8	693	AE-O-H 16P20	810037860
20		17,2	21,8	825	AE-O-H 20P20	810037870
24		19,1	24,2	964	AE-O-H 24P20	810037880
36		21,7	27,1	1259	AE-O-H 36P20	810037900
2	18	7,9	12,1	285	AE-O-H 2P18	810037910
3		9,2	13,3	340	AE-O-H 3P18	810037920
4		10,5	14,7	410	AE-O-H 4P18	810037930
6		12,4	17,1	524	AE-O-H 6P18	810037940
8		13,4	18,0	596	AE-O-H 8P18	810037950
12		16,7	21,3	793	AE-O-H 12P18	810037960
16		18,5	23,6	960	AE-O-H 16P18	810037970
20		20,4	25,8	1152	AE-O-H 20P18	810037980
24		23,2	28,8	1406	AE-O-H 24P18	810037990
36		26,5	33,0	1956	AE-O-H 36P18	810038010
2	16	8,6	12,8	325	AE-O-H 2P16	810038020
3		10,8	15,0	423	AE-O-H 3P16	810038030
4		11,8	16,4	507	AE-O-H 4P16	810038040
6		14,0	18,6	636	AE-O-H 6P16	810038050
8		15,1	19,8	731	AE-O-H 8P16	810038060
12		18,9	24,0	1016	AE-O-H 12P16	810038070
16		20,9	26,3	1252	AE-O-H 16P16	810038080
20		23,7	29,3	1545	AE-O-H 20P16	810038090
24		26,3	32,9	1950	AE-O-H 24P16	810038100
36		30,1	36,7	2487	AE-O-H 36P16	810038120



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	14	10,7	14,9	429	AE-O-H 2P14	810038130
3		13,2	17,8	567	AE-O-H 3P14	810038140
4		14,4	19,1	660	AE-O-H 4P14	810038150
6		17,8	22,9	905	AE-O-H 6P14	810038160
8		19,2	24,4	1054	AE-O-H 8P14	810038170
12		23,9	29,5	1535	AE-O-H 12P14	810038180
16		26,6	33,1	2012	AE-O-H 16P14	810038190
20		29,5	36,0	2347	AE-O-H 20P14	810038200
24		33,4	42,3	3449	AE-O-H 24P14	810038210
36		38,3	47,1	4362	AE-O-H 36P14	810038230

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7,2	11,4	256	AE-IO-H 2P20	810038350
3		8,4	12,5	306	AE-IO-H 3P20	810038360
4		9,1	13,3	345	AE-IO-H 4P20	810038370
6		11,3	15,9	470	AE-IO-H 6P20	810038380
8		12,2	16,8	530	AE-IO-H 8P20	810038390
12		14,7	19,3	675	AE-IO-H 12P20	810038400
16		16,7	21,4	822	AE-IO-H 16P20	810038410
20		18,5	23,6	976	AE-IO-H 20P20	810038420
24		20,5	25,8	1155	AE-IO-H 24P20	810038430
36		23,9	29,4	1563	AE-IO-H 36P20	810038450
2	18	8,1	12,3	303	AE-IO-H 2P18	810038460
3		10,3	14,4	395	AE-IO-H 3P18	810038470
4		11,2	15,9	473	AE-IO-H 4P18	810038480
6		13,3	17,9	587	AE-IO-H 6P18	810038490
8		14,4	19,0	672	AE-IO-H 8P18	810038500
12		17,9	23,1	930	AE-IO-H 12P18	810038510
16		19,8	25,2	1143	AE-IO-H 16P18	810038520
20		22,0	27,5	1372	AE-IO-H 20P18	810038530
24		25,0	31,0	1741	AE-IO-H 24P18	810038540
36		28,5	35,1	2257	AE-IO-H 36P18	810038560



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	16	8,8	13,0	346	AE-IO-H 2P16	810038570
3		11,5	16,2	490	AE-IO-H 3P16	810038580
4		12,6	17,2	566	AE-IO-H 4P16	810038590
6		15,0	19,6	715	AE-IO-H 6P16	810038600
8		16,7	21,4	864	AE-IO-H 8P16	810038610
12		20,3	25,6	1208	AE-IO-H 12P16	810038620
16		23,0	28,6	1538	AE-IO-H 16P16	810038630
20		25,5	32,0	1967	AE-IO-H 20P16	810038640
24		28,4	34,9	2251	AE-IO-H 24P16	810038650
36		33,0	41,8	3652	AE-IO-H 36P16	810038670
2	14	10,9	15,1	455	AE-IO-H 2P14	810038680
3		14,1	18,7	624	AE-IO-H 3P14	810038690
4		16,0	20,6	758	AE-IO-H 4P14	810038700
6		19,0	24,2	1002	AE-IO-H 6P14	810038710
8		20,6	26,0	1221	AE-IO-H 8P14	810038720
12		25,7	32,3	1885	AE-IO-H 12P14	810038730
16		28,6	35,1	2248	AE-IO-H 16P14	810038740
20		32,3	40,6	3310	AE-IO-H 20P14	810038750
24		36,0	44,8	3828	AE-IO-H 24P14	810038760
36		41,8	51,7	5394	AE-IO-H 36P14	810038780

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo	Diámetro ext. mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,9	13,1	308	AE-O-H 2T20	810038900
3		9,5	13,6	342	AE-O-H 3T20	810038910
4		10,9	15,0	413	AE-O-H 4T20	810038920
6		12,8	17,5	531	AE-O-H 6T20	810038930
8		13,9	18,5	602	AE-O-H 8T20	810038940
12		17,3	21,9	803	AE-O-H 12T20	810038950
16		19,1	24,3	969	AE-O-H 16T20	810038960
20		21,2	26,5	1162	AE-O-H 20T20	810038970
24		24,1	29,6	1414	AE-O-H 24T20	810038980
36		27,5	34,0	1975	AE-O-H 36T20	810039000



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo	Diámetro ext. mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	18	10,8	15,0	392	AE-O-H 2T18	810039010
3		11,5	16,1	463	AE-O-H 3T18	810039020
4		12,6	17,2	530	AE-O-H 4T18	810039030
6		14,9	19,6	662	AE-O-H 6T18	810039040
8		16,7	21,3	793	AE-O-H 8T18	810039050
12		20,2	25,6	1101	AE-O-H 12T18	810039060
16		22,9	28,5	1395	AE-O-H 16T18	810039070
20		25,4	31,4	1742	AE-O-H 20T18	810039080
24		28,3	34,8	2037	AE-O-H 24T18	810039090
36		32,9	41,7	3332	AE-O-H 36T18	810039110
2	16	12,2	16,9	484	AE-O-H 2T16	810039120
3		13,0	17,6	554	AE-O-H 3T16	810039130
4		14,3	18,9	643	AE-O-H 4T16	810039140
6		17,5	22,7	879	AE-O-H 6T16	810039150
8		19,0	24,1	1017	AE-O-H 8T16	810039160
12		23,6	29,2	1481	AE-O-H 12T16	810039170
16		26,2	32,8	1947	AE-O-H 16T16	810039180
20		29,1	35,7	2258	AE-O-H 20T16	810039190
24		33,0	41,8	3329	AE-O-H 24T16	810039200
36		37,8	46,6	4196	AE-O-H 36T16	810039220
2	14	15,0	19,7	624	AE-O-H 3T14	810039240
3		16,5	21,2	761	AE-O-H 3T14	810039240
4		18,1	23,3	919	AE-O-H 4T14	810039250
6		21,7	27,1	1234	AE-O-H 6T14	810039260
8		24,1	29,7	1539	AE-O-H 8T14	810039270
12		29,5	36,0	2245	AE-O-H 12T14	810039280
16		33,3	42,2	3447	AE-O-H 16T14	810039290
20		37,0	45,9	3980	AE-O-H 20T14	810039300
24		41,9	51,8	5056	AE-O-H 24T14	810039310
36		48,1	58,0	6422	AE-O-H 36T14	810039330



ECOSAFE CLAD serie AE-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo	Diámetro ext. mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,1	13,3	323	AE-IO-H 2T20	810039450
3		10,2	14,3	384	AE-IO-H 3T20	810039460
4		11,1	15,8	456	AE-IO-H 4T20	810039470
6		13,1	17,8	564	AE-IO-H 6T20	810039480
8		14,2	18,8	644	AE-IO-H 8T20	810039490
12		17,7	22,9	892	AE-IO-H 12T20	810039500
16		19,6	25,0	1094	AE-IO-H 16T20	810039510
20		21,7	27,1	1262	AE-IO-H 20T20	810039520
24		24,7	30,7	1677	AE-IO-H 24T20	810039530
36		28,2	34,7	2153	AE-IO-H 36T20	810039550
2	18	11,0	15,2	411	AE-IO-H 2T18	810039560
3		11,7	16,4	488	AE-IO-H 3T18	810039570
4		12,8	17,4	562	AE-IO-H 4T18	810039580
6		15,7	20,4	736	AE-IO-H 6T18	810039590
8		17,0	21,6	851	AE-IO-H 8T18	810039600
12		20,6	26,0	1192	AE-IO-H 12T18	810039610
16		23,4	29,0	1508	AE-IO-H 16T18	810039620
20		25,9	32,5	1932	AE-IO-H 20T18	810039630
24		28,9	35,4	2205	AE-IO-H 24T18	810039640
36		33,6	42,4	3593	AE-IO-H 36T18	810039660
2	16	12,4	17,1	505	AE-IO-H 2T16	810039670
3		13,2	17,9	589	AE-IO-H 3T16	810039680
4		14,5	19,1	687	AE-IO-H 4T16	810039690
6		17,8	23,0	943	AE-IO-H 6T16	810039700
8		19,3	24,7	1143	AE-IO-H 8T16	810039710
12		24,0	29,6	1604	AE-IO-H 12T16	810039720
16		26,7	33,2	2113	AE-IO-H 16T16	810039730
20		29,6	36,2	2461	AE-IO-H 20T16	810039740
24		33,6	42,4	3586	AE-IO-H 24T16	810039750
36		38,5	47,3	4566	AE-IO-H 36T16	810039770
2	14	15,2	19,9	646	AE-IO-H 2T14	810039780
3		16,7	21,4	793	AE-IO-H 3T14	810039790
4		18,4	23,5	965	AE-IO-H 4T14	810039800
6		22,0	27,6	1348	AE-IO-H 6T14	810039810
8		24,5	30,5	1761	AE-IO-H 8T14	810039820
12		29,9	36,4	2377	AE-IO-H 12T14	810039830
16		33,8	42,7	3636	AE-IO-H 16T14	810039840
20		37,6	46,4	4208	AE-IO-H 20T14	810039850
24		42,5	52,4	5339	AE-IO-H 24T14	810039860
36		48,8	58,7	6823	AE-IO-H 36T14	810039880

